

RESUMEN REDES LOCALES

Redes Locales: Concepto y Características.....	1
Definición Técnica Literal.....	1
Características de una LAN.....	2
Tipología y Topologías de Red.....	2
Topología Física y Lógica.....	2
Tipos de Topologías Literales.....	2
Estándares IEEE 802.x.....	3
Técnicas de Transmisión y Medios.....	4
Medios Guiados (Cableado).....	4
Tabla de Categorías de Cableado (TIA/EIA-568).....	4
Perturbaciones de la Señal.....	5
Métodos de Acceso al Medio (Subnivel MAC).....	5
Clasificación de Métodos.....	5
Tipos de Comunicación.....	6
Dispositivos de Interconexión.....	6
Definiciones por Capa OSI.....	6
Protocolos de Prevención de Bucles (STP).....	9
Conceptos de Dominios.....	10
Power over Ethernet (PoE).....	10
Redes Locales Virtuales (VLAN).....	11
Definición Técnica Literal.....	11
Estándar IEEE 802.1Q.....	11

Redes Locales: Concepto y Características

Definición Técnica Literal

- **LAN (Local Area Network):** "Red informática de pequeña amplitud geográfica, que suele limitarse a espacios como una oficina, una vivienda o un edificio. Permite interconectar distintos dispositivos de todo tipo: ordenadores, impresoras, servidores, discos duros externos, etc."

- **WLAN (Wireless Local Area Network):** "Redes de área local no cableadas o inalámbricas".
- **PAN (Personal Area Network):** "Redes de pequeño alcance, pudiendo llegar a los 100m. Pueden utilizar medios guiados o inalámbricos (WPAN). Se basa en Bluetooth, IrDA o ZigBee".
- **CAN (Campus Area Network):** "Red de área local de campus (área geográfica limitada)".

Características de una LAN

- **Privacidad:** "Característica clave de este tipo de redes, no es necesario contar con los servicios de una empresa y organización externa para implementarlas".
- **Velocidades:** "Permiten velocidades de transmisión entre los 10 Mbps y los 100 Gbps siendo las variantes derivadas de la tecnología Ethernet".
- **Compartición del medio:** "Los hosts de una LAN comparten el mismo medio de transmisión por el cual compiten. Es por ello que se les denomina redes broadcast o de difusión".

Enfoque CPS: El tribunal suele preguntar por la clasificación de redes según su radio de cobertura ($PAN < LAN < MAN < WAN$). Un distractor común es afirmar que las redes PAN solo son inalámbricas (falso, pueden usar cables como USB).

Tipología y Topologías de Red

Topología Física y Lógica

- **Topología física:** "Define la estructura física de la red, es decir, la disposición real de los cables o medios y la interconexión entre dispositivos".
- **Topología lógica:** "Conjunto de reglas normalmente asociado a una topología física, que define la forma en que los hosts acceden a los medios para enviar datos".

Tipos de Topologías Literales

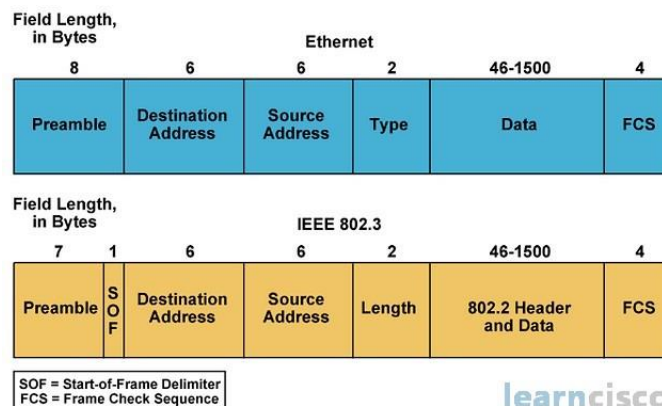
- **Bus:** "Estaciones de trabajo se distribuyen linealmente a lo largo del medio de transmisión abierto. El mensaje enviado se

envía en ambos sentidos del medio físico por lo que dicho mensaje será recibido por todos los dispositivos".

- **Anillo:** "Estaciones de trabajo se distribuyen a lo largo de un medio de transmisión cerrado, el mensaje enviado es enviado en un único sentido".
- **Estrella:** "Todas las estaciones se conectan a un dispositivo central, se encarga de enviar los mensajes recibidos al destino adecuado".
- **Malla (Completa):** "Todos los dispositivos de la red se conectan directamente con todos los demás dispositivos de dicha red".
 - **Cálculo de enlaces:** "El número de enlaces necesarios es $N*(N-1)/2$ para N hosts".
- **Árbol:** "Tiene varios nodos a un hub/switch secundario, el cual se conecta a un hub/switch central".

Estándares IEEE 802.x

- **IEEE 802.3 (Ethernet):** "Define una red con topología de bus (original) o estrella y método de acceso CSMA/CD".
 - **Preámbulo y SFD:** 8 bytes para sincronización.
 - **Direcciones MAC:** 6 bytes (48 bits) para origen y 6 bytes para destino.
 - **EtherType / Longitud:** 2 bytes.
 - **Payload (Datos):** Entre 46 y 1500 bytes (si es menos de 46, se aplica padding).
 - **FCS (Frame Check Sequence):** 4 bytes para detección de errores mediante CRC.
 - **MTU (Maximum Transmission Unit):** Por defecto son 1500 bytes.



learnisco

- **IEEE 802.4 (Token Bus):** "Topología lógica en anillo y topología física en bus".
- **IEEE 802.5 (Token Ring):** "Topología lógica en anillo sobre una estructura física de estrella".
- **IEEE 802.11: Redes inalámbricas (WiFi).**

Enfoque CPS: Es una pregunta recurrente la configuración del **Token Bus** (lógica anillo / física bus) y el cálculo de enlaces en una **topología de malla completa**. En 2024 se preguntó por la topología de **Estrella** como la que conecta todos los nodos a un punto central.

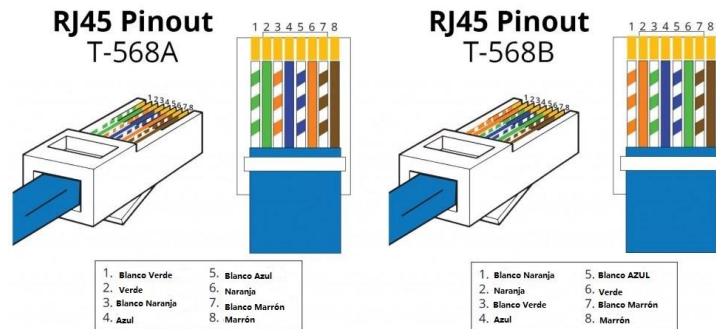
Técnicas de Transmisión y Medios

Medios Guiados (Cableado)

- **Par Trenzado:** "Hilos de cobre trenzados entre sí de forma helicoidal para reducir la diafonía".
- **Cable Coaxial:** "Formado por un conductor central (núcleo) y un mallazo externo separados por un aislante".
 - **Thick (10Base5):** Grueso, 1 cm diámetro, 500m longitud.
 - **Thin (10Base2):** Fino, 185m longitud.
- **Fibra Óptica:**
 - **Monomodo (SMF):** "Haz de luz no rebota, 9/125 micras. Ventanas de 1310 y 1550 nm".
 - **Multimodo (MMF):** "Varios rayos de luz, 50/125 o 62,5/125 micras. Ventanas de 850 y 1300 nm".
 - **POF (Fibra Óptica Plástica):** "Respuesta INCORRECTA: Ofrece un núcleo conductor menor que el de la fibra tradicional".

Tabla de Categorías de Cableado (TIA/EIA-568)

Categoría	Velocidad Máx.	Ancho de Banda	Aplicación Típica
Cat. 5	100 Mbps	100 MHz	100Base-T
Cat. 5e	1 Gbps	100 MHz	1000Base-T
Cat. 6	1 Gbps	250 MHz	Gigabit Ethernet
Cat. 6a	10 Gbps	500 MHz	10GBase-T
Cat. 7	10 Gbps	600 MHz	Clase F
Cat. 8	40 Gbps	2000 MHz	Centros de Datos (30m)



Perturbaciones de la Señal

- **Atenuación:** Debilitación de la potencia con la distancia.
- **Diafonía (Crosstalk):** "Cuando la señal eléctrica transmitida por un par induce corrientes en otros pares vecinos".
- **Ruido Blanco:** Perturbación aleatoria que afecta a los medios.

Enfoque CPS: CPS pregunta frecuentemente por los **hercios (MHz)** de la Categoría 6 (250 MHz) y por la velocidad de la Categoría 8 (40 Gbps). También es vital saber que el cable **UTP** es el que **NO** ofrece ningún tipo de apantallamiento.

Métodos de Acceso al Medio (Subnivel MAC)

Ubicados en el subnivel MAC (capa 2), controlan el acceso al medio físico compartido.

Clasificación de Métodos

- **Contienda (Probabilísticos):**
 - **CSMA/CD (Collision Detection):** "Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones". Usado en redes cableadas Ethernet.
 - **CSMA/CA (Collision Avoidance):** Usado en redes inalámbricas 802.11.
 - **RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send):** "Mecanismo para evitar el problema del nodo oculto".
- **Selección (Determinísticos):**

- **Paso de Testigo (Token Passing):** "Protocolo libre de colisiones donde solo transmite el host en posesión de la trama especial llamada testigo".
- **Sondeo (Polling):** "Protocolo centralizado donde un árbitro sondea a los hosts".
- **Reserva:**
 - **GSMA (Global Scheduling Multiple Access):** "Técnica de compartición por reserva".

Tipos de Comunicación

- **Unicast:** Destinado a una sola interfaz.
- **Multicast:** Destinado a un grupo. Prefijo IPv6: **FF00::/8**.
- **Anycast:** "Un emisor y un receptor en un grupo de posibles receptores".
- **Broadcast:** Destinado a todos. Dirección MAC: **FF:FF:FF:FF:FF:FF**.

Enfoque CPS: En métodos de acceso, el tribunal busca que identifiques el protocolo **GSMA** como técnica de reserva y el funcionamiento de **CSMA/CD**. Una pregunta trampa común es confundir Anycast con Multicast.

Dispositivos de Interconexión

Definiciones por Capa OSI

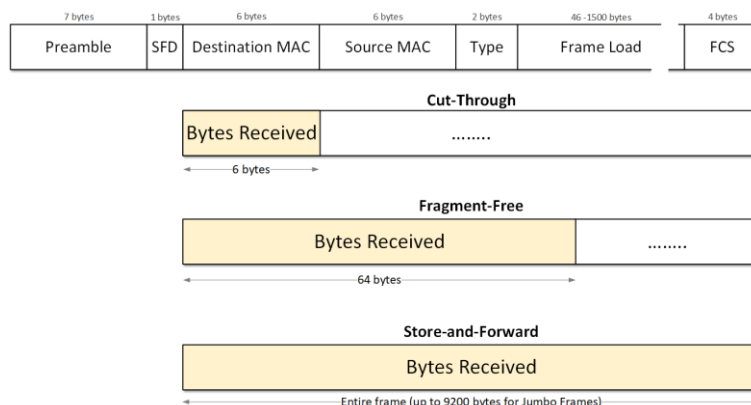
Dispositivo	Capa OSI	Función Técnica Literal	Funciones específicas
Repetidor	1 (Física)	"Regenera y resincroniza los bits de las señales de transmisión".	• Extiende la distancia física del cableado. • Combate la atenuación de la señal. • No analiza datos; solo copia impulsos eléctricos/ópticos.

Hub (Concentrador)	1 (Física)	"Repetidor multipuerto. Reenvía tráfico por todos los puertos menos el original".	• Crea una topología de estrella física pero bus lógico. • Todo el dispositivo es un único dominio de colisión. • Propenso a congestión por tráfico innecesario (Broadcasting constante).
Bridge (Puente)	2 (Enlace)	"Divide una LAN en varios segmentos. Separa dominios de colisión ".	• Inspecciona la dirección MAC de origen para aprender qué dispositivos están en qué segmento. • Reduce el tráfico innecesario entre segmentos. • Generalmente tiene pocos puertos (2 a 4).
Switch (Conmutador)	2 (Enlace)	"Evolución de puentes transparentes. Cada puerto es un dominio de colisión independiente". Su función principal es el filtrado y reenvío selectivo	Tipos de conmutación: • Cut-through: Reenvía en cuanto lee la dirección destino (muy rápido, pero reenvía tramas corruptas).

		basado en la tabla MAC (CAM Table).	• Store-and-forward: Lee toda la trama y verifica el CRC antes de enviar (más seguro, pero lento). Es el estándar actual. • Fragment-free: Lee los primeros 64 bytes para evitar colisiones. • Soporta la creación de VLANs (redes lógicas).
Router (Enrutador)	3 (Red)	"Separa dominios de difusión (broadcast). Utiliza tablas de encaminamiento".	• Determina la mejor ruta hacia una red destino usando protocolos (OSPF, BGP, RIP). • Interconecta redes de diferentes tecnologías o áreas geográficas. • Realiza funciones de seguridad básicas (ACLs) y NAT.

Gateway (Pasarela)	7 (Aplicación)	"Interconecta protocolos de alto nivel. Sistema de traslación o traducción".	- Realiza la conversión de protocolos (ej: de una red propietaria a TCP/IP). - Actúa como intérprete entre arquitecturas diferentes. - Común en entornos industriales o de mensajería (ej: SMS Gateway).
---------------------------	----------------	--	--

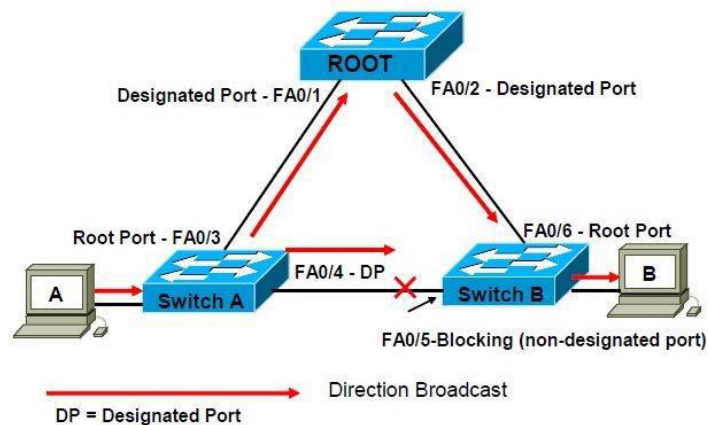
Cut-through y Store-and-forward:



Protocolos de Prevención de Bucles (STP)

En una red con switches redundantes se pueden crear bucles infinitos de broadcast.

- **STP (Spanning Tree Protocol - 802.1D):** Algoritmo que desactiva lógicamente puertos para evitar bucles manteniendo la redundancia.



- **RSTP (Rapid STP - 802.1w):** Evolución más rápida.
- **Conceptos:** Root Bridge (Punto Raíz), Puertos Designados y Puertos Raíz.

Conceptos de Dominios

- **Dominio de Colisión:** "Conjunto de dispositivos que compite por utilizar un mismo medio físico". **Los hubs amplían el dominio de colisión.**
- **Dominio de Difusión:** "Parte de la red a la que llega una trama de difusión originada por cualquier nodo".

Power over Ethernet (PoE)

- **PoE (802.3af):** Alimentación y datos por el mismo cable.
- **PoE+ (802.3at):** Alimentación de hasta 25,5 - 30W.
- **PoE++ (802.3bt):** Alimentación de hasta **60W (Tipo 3) o 100W (Tipo 4)**.
 - **PSE (Power Sourcing Equipment):** El que da la energía (ej. el Switch).
 - **PD (Powered Device):** El que la recibe (ej. una cámara IP o un teléfono VoIP).

Enfoque CPS: Pregunta fija: ¿Qué dispositivo separa dominios de difusión? Respuesta: **El Router**. Otra trampa habitual es decir que un **Bridge** separa dominios de broadcast (falso, solo de colisión). En PoE, memorice los vatios del estándar **802.3bt** (hasta 100W).

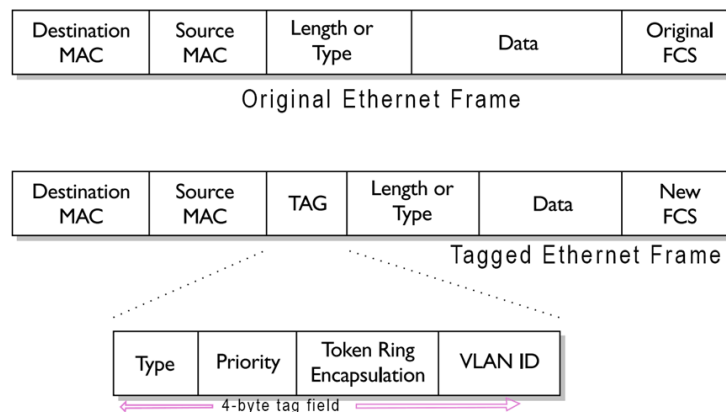
Redes Locales Virtuales (VLAN)

Definición Técnica Literal

- **VLAN:** "Redes lógicas independientes configuradas dentro de una misma red física" .
 - **VLAN Nativa:** Aquella cuyo tráfico viaja por un trunk sin etiqueta (por defecto la VLAN 1).
 - **VRP (VLAN Pruning):** Técnica para que el tráfico de una VLAN no viaje por enlaces donde no hay puertos de esa VLAN, ahorrando ancho de banda.
- **Función:** "Una VLAN separa dominios de difusión" .
- **Beneficios:** "Aislar dominios de broadcast y mejorar la seguridad separando redes virtuales más pequeñas".

Estándar IEEE 802.1Q

- **Trunking:** "Mecanismo que permite a múltiples redes compartir transparentemente el mismo medio físico" .
- **Etiquetado:** "Añade un campo de 4 bytes a la cabecera Ethernet para identificar la VLAN".



Enfoque CPS Final: Memorice el número del estándar de VLANs (**802.1Q**) y que su principal función es reducir el tamaño de los dominios de broadcast. No confunda con **802.1x**, que es para control de acceso basado en puertos (seguridad).